

Theoretische Physik 2 – Blatt 11

Tobias Laser

15. Juni 2026

26. Aufgabe 1: Bloch-Vektor In der Vorlesung wurde gezeigt, dass jeder normierte Qubit-Zustand als Punkt auf der Einheitskugel dargestellt werden kann. Ein Qubit befinde sich im Zustand

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle.$$

(a) Zeigen Sie, dass der Zustand dem folgenden Bloch-Vektor entspricht:

$$\vec{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta).$$

Calculation

Die Idee ist, dass ein reiner Qubit-Zustand durch die Erwartungswerte der Pauli-Matrizen beschrieben werden kann:

$$\vec{n} = (\langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle, \langle\sigma_z\rangle), \quad \langle\sigma_i\rangle = \langle\psi|\sigma_i|\psi\rangle.$$

Wir berechnen diese drei Erwartungswerte explizit.

Darstellung des Zustands als Spaltenvektor

In der Basis

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

schreiben wir

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\varphi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}.$$

Zur Abkürzung setzen wir

$$c = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad s = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Dann gilt

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ e^{i\varphi}s \end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = \begin{pmatrix} c & e^{-i\varphi}s \end{pmatrix}.$$

Erwartungswert von σ_x

Die Pauli-Matrix σ_x ist

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daher

$$\sigma_x |\psi\rangle = \begin{pmatrix} e^{i\varphi}s \\ c \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \langle \sigma_x \rangle &= \langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle \\ &= \begin{pmatrix} c & e^{-i\varphi}s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\varphi}s \\ c \end{pmatrix} \\ &= cse^{i\varphi} + cse^{-i\varphi} \\ &= cs(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) \\ &= 2cs \cos \varphi. \end{aligned}$$

Mit

$$2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sin \theta$$

ergibt sich

$$\langle \sigma_x \rangle = \sin \theta \cos \varphi.$$

Erwartungswert von σ_y

Die Pauli-Matrix σ_y ist

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Daher

$$\sigma_y |\psi\rangle = \begin{pmatrix} -ie^{i\varphi}s \\ ic \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \langle \sigma_y \rangle &= \langle \psi | \sigma_y | \psi \rangle \\ &= \begin{pmatrix} c & e^{-i\varphi}s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -ie^{i\varphi}s \\ ic \end{pmatrix} \\ &= -icse^{i\varphi} + icse^{-i\varphi} \\ &= ics (e^{-i\varphi} - e^{i\varphi}). \end{aligned}$$

Wegen

$$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i \sin \varphi$$

erhalten wir

$$\langle \sigma_y \rangle = 2cs \sin \varphi = \sin \theta \sin \varphi.$$

Erwartungswert von σ_z

Die Pauli-Matrix σ_z ist

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Daher

$$\sigma_z |\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ -e^{i\varphi}s \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \langle \sigma_z \rangle &= \langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle \\ &= \begin{pmatrix} c & e^{-i\varphi}s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ -e^{i\varphi}s \end{pmatrix} \\ &= c^2 - s^2 \\ &= \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ &= \cos \theta. \end{aligned}$$

Bloch-Vektor

Die drei Komponenten des Bloch-Vektors sind

$$\begin{aligned} n_x &= \langle \sigma_x \rangle = \sin \theta \cos \varphi, \\ n_y &= \langle \sigma_y \rangle = \sin \theta \sin \varphi, \\ n_z &= \langle \sigma_z \rangle = \cos \theta. \end{aligned}$$

Also entspricht der Zustand

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle$$

dem Bloch-Vektor

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

- (b) Skizzieren Sie diesen Zustand auf der Bloch-Sphäre für $\theta = \pi/2$ und $\varphi = \pi/2$. Skizzieren Sie weiterhin die Zustände

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

auf der Bloch-Kugel.

Calculation

Wir verwenden die Zuordnung

$$\vec{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

Damit kann man jeden der drei Zustände als Punkt auf der Einheitskugel eintragen.

Zustand mit $\theta = \pi/2$ und $\varphi = \pi/2$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \sin \left(\frac{\pi}{2} \right), \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) \\ &= (0, 1, 0).\end{aligned}$$

Dieser Zustand liegt also auf der positiven y -Achse. Der zugehörige Zustand ist

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |1\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Zustand $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$

Wir vergleichen mit

$$|\psi\rangle = \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) |1\rangle.$$

Aus

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

folgt

$$\cos \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e^{i\varphi} = 1.$$

Also ist

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \varphi = 0.$$

Damit

$$\vec{n} = (1, 0, 0).$$

Dieser Zustand liegt auf der positiven x -Achse.

Zustand $(|0\rangle - i|1\rangle)/\sqrt{2}$

Hier gilt

$$\frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Wieder ist

$$\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Außerdem ist der relative Phasenfaktor

$$e^{i\varphi} = -i = e^{-i\pi/2}.$$

Also ist

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} \quad \text{oder äquivalent} \quad \varphi = \frac{3\pi}{2}.$$

Damit

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right), \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) \\ &= (0, -1, 0). \end{aligned}$$

Dieser Zustand liegt auf der negativen y -Achse.

Skizze auf der Bloch-Sphäre

Die drei Punkte auf der Bloch-Sphäre sind

$$\begin{aligned} \theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{2} &\implies \vec{n} = (0, 1, 0), \\ \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} &\implies \vec{n} = (1, 0, 0), \\ \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} &\implies \vec{n} = (0, -1, 0). \end{aligned}$$

Für die Skizze zeichnet man die Einheitskugel mit x -, y - und z -Achse. Die drei Zustände liegen alle auf dem Äquator:

$$(1, 0, 0) \text{ auf } +x, \quad (0, 1, 0) \text{ auf } +y, \quad (0, -1, 0) \text{ auf } -y.$$

(c) Betrachten Sie nun den Hamiltonoperator

$$H(\omega, \Omega) = \hbar\omega\sigma_z + \hbar\Omega\sigma_x.$$

Zeigen Sie, dass

$$U_x(t) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} H(0, \Omega) t \right], \quad U_z(t) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} H(\omega, 0) t \right]$$

Drehungen auf der Bloch-Sphäre um die x - und z -Achse entsprechen. Zeigen Sie dies durch explizite Anwendung der Zeitentwicklungsoperatoren auf den Zustand $|\psi\rangle$.

Calculation

Wir betrachten zuerst die beiden Spezialfälle getrennt. Für

$$H(0, \Omega) = \hbar \Omega \sigma_x$$

ist die Zeitentwicklung durch σ_x erzeugt. Für

$$H(\omega, 0) = \hbar \omega \sigma_z$$

ist die Zeitentwicklung durch σ_z erzeugt.

Exponentialformel für Pauli-Matrizen

Für jede Pauli-Matrix gilt

$$\sigma_i^2 = \mathbb{I}.$$

Deshalb kann man die Exponentialreihe in gerade und ungerade Potenzen aufteilen:

$$\begin{aligned} e^{-ia\sigma_i} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ia\sigma_i)^n}{n!} \\ &= \mathbb{I} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a^{2k}}{(2k)!} - i\sigma_i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \mathbb{I} \cos a - i\sigma_i \sin a. \end{aligned}$$

Also gilt

$$e^{-ia\sigma_i} = \cos a \mathbb{I} - i \sin a \sigma_i.$$

Zeitentwicklung um die z -Achse

Für

$$H(\omega, 0) = \hbar\omega\sigma_z$$

gilt

$$U_z(t) = \exp(-i\omega t\sigma_z).$$

Da

$$\sigma_z |0\rangle = +|0\rangle, \quad \sigma_z |1\rangle = -|1\rangle,$$

folgt

$$U_z(t) |0\rangle = e^{-i\omega t} |0\rangle, \quad U_z(t) |1\rangle = e^{+i\omega t} |1\rangle.$$

Anwenden auf den allgemeinen Zustand liefert

$$\begin{aligned} U_z(t) |\psi\rangle &= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{-i\omega t} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{+i\omega t} |1\rangle \\ &= e^{-i\omega t} \left[\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i(\varphi+2\omega t)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle \right]. \end{aligned}$$

Der Faktor $e^{-i\omega t}$ ist eine globale Phase und hat keinen Einfluss auf den Bloch-Vektor. Also ändert sich nur

$$\varphi \mapsto \varphi + 2\omega t, \quad \theta \mapsto \theta.$$

Damit wird

$$\vec{n} = (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta)$$

zu

$$\vec{n}' = (\sin\theta \cos(\varphi + 2\omega t), \sin\theta \sin(\varphi + 2\omega t), \cos\theta).$$

Das ist eine Drehung um die z -Achse mit Winkel $2\omega t$.

Zeitentwicklung um die x -Achse

Für

$$H(0, \Omega) = \hbar \Omega \sigma_x$$

gilt

$$U_x(t) = \exp(-i\Omega t \sigma_x) = \cos(\Omega t) \mathbb{I} - i \sin(\Omega t) \sigma_x.$$

Mit

$$\sigma_x |0\rangle = |1\rangle, \quad \sigma_x |1\rangle = |0\rangle$$

folgt

$$U_x(t) |0\rangle = \cos(\Omega t) |0\rangle - i \sin(\Omega t) |1\rangle,$$

$$U_x(t) |1\rangle = \cos(\Omega t) |1\rangle - i \sin(\Omega t) |0\rangle.$$

Wir setzen wieder

$$c = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad s = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad a = \Omega t.$$

Dann ist

$$|\psi\rangle = c |0\rangle + e^{i\varphi} s |1\rangle.$$

Also

$$\begin{aligned} U_x(t) |\psi\rangle &= c (\cos a |0\rangle - i \sin a |1\rangle) + e^{i\varphi} s (\cos a |1\rangle - i \sin a |0\rangle) \\ &= (c \cos a - i e^{i\varphi} s \sin a) |0\rangle + (e^{i\varphi} s \cos a - i c \sin a) |1\rangle. \end{aligned}$$

Dies ist wieder ein normierter Qubit-Zustand. Um die Wirkung auf der Bloch-Sphäre zu sehen, berechnen wir die neuen Erwartungswerte. Man erhält nach Einsetzen in

$$n'_x = 2\text{Re}(\alpha'^* \beta'), \quad n'_y = 2\text{Im}(\alpha'^* \beta'), \quad n'_z = |\alpha'|^2 - |\beta'|^2$$

die Transformation

$$\begin{aligned} n'_x &= n_x, \\ n'_y &= n_y \cos(2\Omega t) - n_z \sin(2\Omega t), \\ n'_z &= n_y \sin(2\Omega t) + n_z \cos(2\Omega t). \end{aligned}$$

Die x -Komponente bleibt also fest, während die y - und z -Komponenten ineinander rotieren. Das ist genau eine Drehung um die x -Achse mit Winkel $2\Omega t$.

Drehungen auf der Bloch-Sphäre

Die Zeitentwicklung durch

$$H(0, \Omega) = \hbar \Omega \sigma_x$$

entspricht einer Drehung des Bloch-Vektors um die x -Achse:

$$\vec{n}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(2\Omega t) & -\sin(2\Omega t) \\ 0 & \sin(2\Omega t) & \cos(2\Omega t) \end{pmatrix} \vec{n}.$$

Die Zeitentwicklung durch

$$H(\omega, 0) = \hbar \omega \sigma_z$$

entspricht einer Drehung des Bloch-Vektors um die z -Achse:

$$\vec{n}' = \begin{pmatrix} \cos(2\omega t) & -\sin(2\omega t) & 0 \\ \sin(2\omega t) & \cos(2\omega t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{n}.$$

Der Faktor 2 entsteht, weil der Zeitentwicklungsoperator die Form $\exp(-ia\sigma_i)$ hat, während die zugehörige räumliche Drehung auf der Bloch-Sphäre den Winkel $2a$ besitzt.

- (d) Bonus: Gehen Sie zurück zu Aufgabe 17(c) aus Übungsblatt 7, Magnetische Resonanz und Rabiformel. Skizzieren Sie die Dynamik des Zustands auf der Bloch-Kugel im mitrotierenden System.

Calculation

Im mitrotierenden System wird die explizite Zeitabhängigkeit des Hamiltonoperators entfernt. Für die Koeffizienten

$$b_+(t) = e^{+i\omega t/2} a_+(t), \quad b_-(t) = e^{-i\omega t/2} a_-(t)$$

ergibt sich die Gleichung

$$i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} b_+ \\ b_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\Delta\omega/2 & \omega_1/2 \\ \omega_1/2 & +\Delta\omega/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_+ \\ b_- \end{pmatrix},$$

wobei

$$\Delta\omega = \omega - \omega_0$$

die Verstimmung ist.

Effektiver Hamiltonoperator

Die Matrix kann mit Pauli-Matrizen geschrieben werden als

$$H_{\text{rot}} = \frac{\hbar}{2} (\omega_1 \sigma_x - \Delta\omega \sigma_z).$$

Der effektive Feldvektor im mitrotierenden System ist also proportional zu

$$\vec{\Omega}_{\text{eff}} = (\omega_1, 0, -\Delta\omega).$$

Seine Länge ist

$$\Omega_R = \sqrt{\omega_1^2 + \Delta\omega^2}.$$

Diese Frequenz ist die verallgemeinerte Rabi-Frequenz.

Bewegung des Bloch-Vektors

Auf der Bloch-Kugel bedeutet der Hamiltonoperator

$$H_{\text{rot}} = \frac{\hbar}{2} \vec{\Omega}_{\text{eff}} \cdot \vec{\sigma}$$

eine Präzession des Bloch-Vektors um die Achse $\vec{\Omega}_{\text{eff}}$.

Wird der Spin anfangs in

$$|\psi(0)\rangle = |+\rangle$$

präpariert, dann startet der Bloch-Vektor am Nordpol:

$$\vec{n}(0) = (0,0,1).$$

Im mitrotierenden System rotiert dieser Vektor mit Frequenz

$$\Omega_R = \sqrt{\omega_1^2 + \Delta\omega^2}$$

um die Achse

$$\vec{\Omega}_{\text{eff}} = (\omega_1, 0, -\Delta\omega).$$

Resonanz und Nichtresonanz

Auf Resonanz gilt

$$\Delta\omega = 0.$$

Dann liegt die effektive Drehachse entlang der x -Achse:

$$\vec{\Omega}_{\text{eff}} = (\omega_1, 0, 0).$$

Der Bloch-Vektor rotiert dann vom Nordpol zum Südpol und wieder zurück. Deshalb kann die Übergangswahrscheinlichkeit bis auf 1 anwachsen:

$$P_{-}(t) = \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right).$$

Außerhalb der Resonanz gilt

$$\Delta\omega \neq 0.$$

Dann ist die Drehachse gegen die z -Achse geneigt. Der Bloch-Vektor kreist um diese schiefe Achse und erreicht im Allgemeinen nicht mehr den Südpol. Die maximale Übergangswahrscheinlichkeit ist dann kleiner als 1:

$$P_{-}(t) = \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 + \Delta\omega^2} \sin^2\left(\frac{\sqrt{\omega_1^2 + \Delta\omega^2}}{2} t\right).$$

Skizze der Rabi-Dynamik auf der Bloch-Kugel

Im mitrotierenden System führt der Bloch-Vektor eine Präzession um die effektive Achse

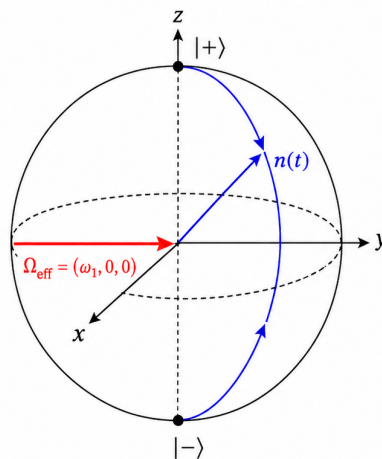
$$\vec{\Omega}_{\text{eff}} = (\omega_1, 0, -\Delta\omega)$$

aus. Für die Skizze:

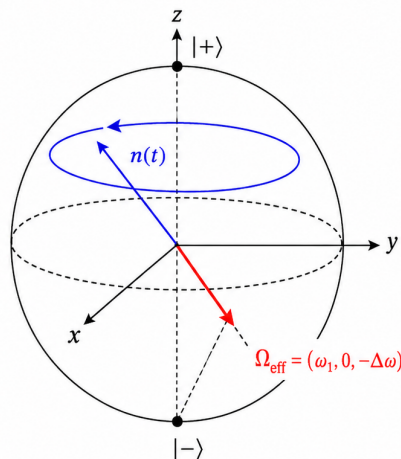
- Bei $\Delta\omega = 0$ zeichnet man eine Drehachse entlang x . Der Zustand läuft auf einem Großkreis vom Nordpol zum Südpol.
- Bei $\Delta\omega \neq 0$ zeichnet man eine schiefe Drehachse in der xz -Ebene. Der Zustand läuft auf einem Kreis um diese Achse und erreicht den Südpol im Allgemeinen nicht.

Dynamik auf der Bloch-Kugel im mitrotierenden System

Resonanz: $\Delta\omega = 0$



Nichtresonanz: $\Delta\omega \neq 0$



Im mitrotierenden System präzediert der Bloch-Vektor um die effektive Achse Ω_{eff} .

27. Aufgabe 2: Verschränkung zweier Qubits Betrachten Sie den Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

(a) Zeigen Sie, dass der Zustand normiert ist.

Calculation

Ein Zustand ist normiert, wenn sein Skalarprodukt mit sich selbst gleich 1 ist:

$$\langle\Phi^+|\Phi^+\rangle = 1.$$

Normierung

Wir verwenden die Orthonormalität der Zweiqubit-Basis:

$$\langle 00|00\rangle = 1, \quad \langle 11|11\rangle = 1, \quad \langle 00|11\rangle = 0, \quad \langle 11|00\rangle = 0.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned}\langle \Phi^+|\Phi^+\rangle &= \frac{1}{2} (\langle 00| + \langle 11|) (|00\rangle + |11\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (\langle 00|00\rangle + \langle 00|11\rangle + \langle 11|00\rangle + \langle 11|11\rangle) \\ &= \frac{1}{2} (1 + 0 + 0 + 1) \\ &= 1.\end{aligned}$$

Normierung

Der Bell-Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

ist normiert, weil

$$\langle \Phi^+|\Phi^+\rangle = 1.$$

(b) Zeigen Sie, dass sich der Zustand nicht in der Form

$$|\Phi^+\rangle = (a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$$

schreiben lässt. Der Zustand ist also nicht separabel und daher verschränkt.

Calculation

Ein Zweiqubit-Zustand ist separabel, wenn er als Produkt zweier Einqubit-Zustände geschrieben werden kann. Wir nehmen an, dass das möglich ist, und zeigen dann einen Widerspruch.

Allgemeiner separabler Zustand

Wir multiplizieren den allgemeinen Produktzustand aus:

$$(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle) = ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle.$$

Damit dieser Zustand gleich

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + 0|01\rangle + 0|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

ist, müssten die Koeffizienten erfüllen:

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad ad = 0, \quad bc = 0, \quad bd = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Widerspruch

Aus

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

folgt insbesondere

$$a \neq 0, \quad c \neq 0.$$

Aus

$$ad = 0$$

und $a \neq 0$ folgt

$$d = 0.$$

Aus

$$bc = 0$$

und $c \neq 0$ folgt

$$b = 0.$$

Dann ist aber

$$bd = 0.$$

Das widerspricht der notwendigen Bedingung

$$bd = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Nicht-Separabilität

Der Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

kann nicht als Produkt zweier Einqubit-Zustände geschrieben werden. Daher ist er nicht separabel. Also ist $|\Phi^+\rangle$ ein verschränkter Zustand.

- (c) Alice und Bob teilen sich den Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle$. Alice bekommt das erste Qubit und Bob das zweite. Alice misst ihr Qubit in der Rechenbasis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Mit welchen Wahrscheinlichkeiten erhält Alice die Ergebnisse 0 bzw. 1?

Calculation

Der Zustand ist

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Das erste Qubit gehört Alice. Wir lesen deshalb die Wahrscheinlichkeiten aus den Anteilen mit erstem Qubit $|0\rangle$ beziehungsweise $|1\rangle$ ab.

Messwahrscheinlichkeit für Alice

Der Anteil mit Alice-Zustand $|0\rangle$ ist

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle.$$

Also ist

$$P_A(0) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

Der Anteil mit Alice-Zustand $|1\rangle$ ist

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle.$$

Also ist

$$P_A(1) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

Messwahrscheinlichkeiten von Alice

Alice erhält

$$P_A(0) = \frac{1}{2}, \quad P_A(1) = \frac{1}{2}.$$

Beide Messergebnisse sind also gleich wahrscheinlich.

- (d) Welcher Zustand bleibt für Bob jeweils übrig, falls Alice das Ergebnis 0 bzw. 1 erhält?

Calculation

Bei einer Messung wird der Zustand auf den Anteil projiziert, der zum gemessenen Ergebnis passt. Danach muss der Zustand wieder normiert werden.

Alice misst 0

Wenn Alice das Ergebnis 0 misst, bleibt aus

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

nur der Anteil mit erstem Qubit $|0\rangle$ übrig:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle.$$

Nach Normierung ist der Gesamtzustand

$$|00\rangle.$$

Daher ist Bobs Zustand

$$|0\rangle.$$

Alice misst 1

Wenn Alice das Ergebnis 1 misst, bleibt nur der Anteil mit erstem Qubit $|1\rangle$ übrig:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle.$$

Nach Normierung ist der Gesamtzustand

$$|11\rangle.$$

Daher ist Bobs Zustand

$$|1\rangle.$$

Zustand von Bob nach Alices Messung

Für den Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

gilt:

$$\text{Alice misst } 0 \implies \text{Bob hat } |0\rangle,$$

$$\text{Alice misst } 1 \implies \text{Bob hat } |1\rangle.$$

(e) Erläutern Sie kurz, weshalb die Messergebnisse von Alice und Bob perfekt korreliert sind.

Calculation

Der Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

enthält nur die beiden Komponenten $|00\rangle$ und $|11\rangle$. Es gibt keine Komponenten $|01\rangle$ oder $|10\rangle$.

Korrelation

Die möglichen Messergebnisse in der Rechenbasis sind daher nur:

$$00 \quad \text{oder} \quad 11.$$

Wenn Alice also 0 misst, muss Bob ebenfalls 0 messen. Wenn Alice 1 misst, muss Bob ebenfalls 1 messen:

$$P(B = 0|A = 0) = 1, \quad P(B = 1|A = 1) = 1.$$

Die anders korrelierten Ergebnisse sind unmöglich:

$$P(B = 1|A = 0) = 0, \quad P(B = 0|A = 1) = 0.$$

Perfekte Korrelation

Alice und Bob sind perfekt korreliert, weil der Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle$ nur gleiche Bitwerte enthält:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Bei Messung in der Rechenbasis gilt daher immer

$$A = B.$$

(f) Wie ändern sich die Ergebnisse in (c)–(e), wenn Alice und Bob stattdessen den Zustand

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

erhalten?

Calculation

Der neue Bell-Zustand ist

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Wieder gehört das erste Qubit Alice und das zweite Qubit Bob.

Messwahrscheinlichkeiten von Alice

Der Anteil mit Alice-Zustand $|0\rangle$ ist

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle.$$

Also

$$P_A(0) = \frac{1}{2}.$$

Der Anteil mit Alice-Zustand $|1\rangle$ ist

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |10\rangle.$$

Also

$$P_A(1) = \frac{1}{2}.$$

Die Einzelwahrscheinlichkeiten von Alice bleiben also unverändert.

Zustand von Bob nach Alices Messung

Wenn Alice 0 misst, bleibt

$$|01\rangle$$

übrig. Bob hat dann

$$|1\rangle.$$

Wenn Alice 1 misst, bleibt

$$|10\rangle$$

übrig. Bob hat dann

$$|0\rangle.$$

Korrelation

Im Zustand $|\Psi^+\rangle$ treten nur die Kombinationen

$$01 \quad \text{und} \quad 10$$

auf. Alice und Bob erhalten also immer verschiedene Ergebnisse:

$$P(B = 1|A = 0) = 1, \quad P(B = 0|A = 1) = 1.$$

Die gleichen Ergebnisse treten nicht auf:

$$P(B = 0|A = 0) = 0, \quad P(B = 1|A = 1) = 0.$$

Ergebnisse für $|\Psi^+\rangle$

Für

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

bleiben Alices Wahrscheinlichkeiten gleich:

$$P_A(0) = \frac{1}{2}, \quad P_A(1) = \frac{1}{2}.$$

Aber Bobs Zustand ist jeweils der entgegengesetzte:

$$\begin{aligned} \text{Alice misst } 0 &\implies \text{Bob hat } |1\rangle, \\ \text{Alice misst } 1 &\implies \text{Bob hat } |0\rangle. \end{aligned}$$

Die Messergebnisse sind also nicht gleich korreliert, sondern perfekt antikorreliert:

$$A \neq B.$$